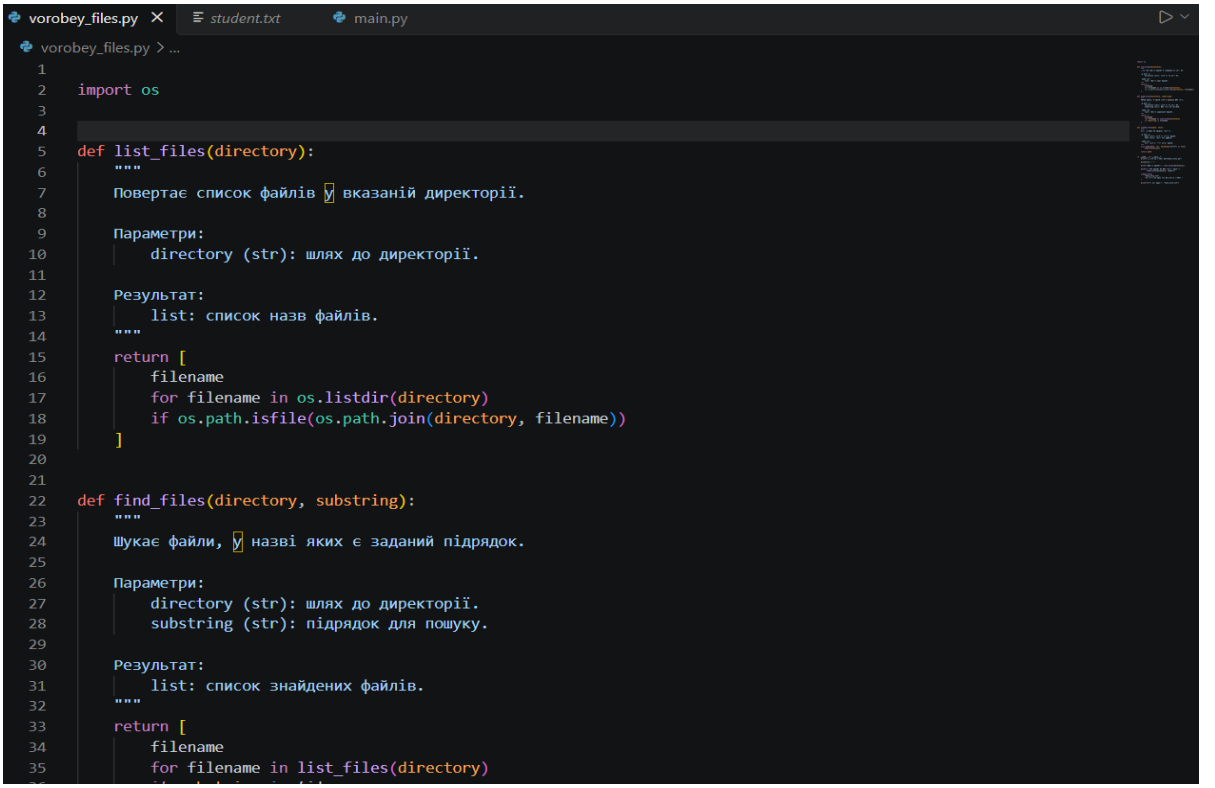
1. Створення модуля

Було створено модуль vorobey_files.py, який містить три функції:

- list_files(directory) — повертає список файлів у вказаній директорії.
- find_files(directory, substring) — шукає файли за заданим підрядком у назві.
- create_file(path, text) — створює файл і записує в нього текст.

- 

```python
import os

def list_files(directory):
    """
    Повертає список файлів у вказаній директорії.

    Параметри:
        directory (str): шлях до директорії.

    Результат:
        list: список назв файлів.
    """
    return [
        filename
        for filename in os.listdir(directory)
        if os.path.isfile(os.path.join(directory, filename))
    ]


def find_files(directory, substring):
    """
    Шукає файли, у назві яких є заданий підрядок.

    Параметри:
        directory (str): шлях до директорії.
        substring (str): підрядок для пошуку.

    Результат:
        list: список знайдених файлів.
    """
    return [
        filename
        for filename in list_files(directory)
```

- 

```python
    ]


def create_file(path, text):
    """
    Створює файл із заданим текстом.

    Параметри:
        path (str): шлях до нового файлу.
        text (str): текст для запису.

    Результат:
        str: шлях до створеного файлу.
    """
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as file:
        file.write(text)

    return path


if __name__ == "__main__":
    print("Перевірка модуля petrenko_files.py")

    directory = "."

    print("Список файлів:", list_files(directory))

    print("Пошук файлів із підрядком 'main':",
          find_files(directory, "main"))

    create_file(
        "test_file.txt",
        "Це тестовий файл для перевірки модуля."
    )

    print("Створено файл:", "test file.txt")
```

2. Документування функцій

Для кожної функції було створено docstring з описом параметрів та результату роботи.

3. Самоперевірка модуля

Для перевірки роботи модуля використано конструкцію if __name__ == "__main__":.

Виконано команду:

python3 petrenko_files.py

Модуль успішно виконав самоперевірку та створив тестовий файл.

```
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 12> python3 vorobey_files.py
Перевірка модуля petrenko_files.py
Список файлів: ['main.py', 'vorobey_files.py']
Пошук файлів із підрядком 'main': ['main.py']
Створено файл: test_file.txt
```

4. Створення основної програми

Створено файл main.py, у якому імпортовано модуль petrenko_files.py.

У програмі використано всі три функції:

- виведено список файлів директорії;
- виконано пошук файлів за підрядком;
- створено файл з особистими даними.

```python
import vorobey_files

directory = "."

(variable) files: list кторії:")
files = vorobey_files.list_files(directory)

for file in files:
    print(file)

substring = "main"

print("\nФайли, які містять підрядок:", substring)

found_files = vorobey_files.find_files(directory, substring)

for file in found_files:
    print(file)

text = """Ім'я: illya
Прізвище: vorobey
Група:it-31
"""

vorobey_files.create_file("student.txt", text)

print("\nФайл student.txt успішно створено!")
```

5. Перевірка роботи програми

Виконано команду:

python3 main.py

Програма успішно вивела список файлів, результати пошуку та повідомлення про створення нового файлу.

```
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 12> python3 main.py
Список файлів у директорії:
main.py
test_file.txt
vorobey_files.py

Файли, які містять підрядок: main
main.py

Файл student.txt успішно створено!
```

student.txt

```
1   Ім'я: illya
2   Прізвище: vorobey
3   Група:it-31
4
```